



Gestión Integral
de la Ciudad



Guía Informativa

Dirección de Resiliencia



Gobierno de
Guadalajara

Contenido

Guía Operativa, Dirección de Resiliencia.

1 Generalidades	3
1.1 Introducción	3
1.1.1 ¿Qué pretendemos lograr con esta guía?	3
1.1.2 Clasificación de Edificación	3
1.2 Procedimiento del trámite	4
1.2.1 ¿Qué se debe entregar?	4
1.2.2 ¿Cuáles son los formatos?	4
1.2.3 Características de la entrega de proyecto:	4
1.2.4 Solicitud de Revisión de la Documentación	4
1.2.4.1 Descripción general del proyecto;	5
1.2.4.2 Datos Generales del y/o promovente(s);	5
2 Ruta de Evacuación plasmada en el Proyecto Arquitectónico	5
2.1 Escaleras de emergencia	5
2.1.1 ¿cuando se requiere una escalera de emergencia?	5
2.1.2 condiciones de Aislamiento	5
2.2 Condiciones generales de todas las escaleras	6
2.2.1 Ventilación e Iluminación.	6
2.2.2 Ancho de la escalera	7
2.2.3 dimensiones de los peraltes de la escalera	7
2.2.4 Condiciones de los descansos de la escalera.	8
2.3 Puertas	8
2.4 Condiciones de las circulaciones	10
2.4.1 Ancho de Circulaciones	10
2.4.2 Aislamiento de Circulaciones	11
2.5 Distancia a las Salidas	11
3 Cisterna	13
3.1.1 Especificaciones para la Cisterna	13
4 Proyecto Estructural	13
4.1 Aspectos a revisar	13
4.2 Recomendaciones si se utilizó un software de cálculo estructural	14
4.3 Consideraciones para la memoria de cálculo	15
4.3.1 Magnitudes de Cortante y Momentos en Trabes	15
4.3.2 Columnas	16
4.3.3 Zapatas	16
4.3.4 Muro de Contención	17
4.3.5 Muro de Concreto	17
4.3.6 Conexiones en Elementos de Acero	17

4.3.7 Placas base	22
5 Estudios Geotécnicos	24
6 Análisis de Riesgos	25

1 Generalidades

1.1 Introducción

La presente guía Informativa tiene como propósito brindar a los contribuyentes que estén interesados en la edificación y/o construcción clasificada como riesgo menor o mayor, los elementos básicos reglamentados sobre seguridad en las edificaciones, y de esta manera, evitar la vulnerabilidad de las edificaciones, teniendo así un menor riesgo.

El contenido de la Guía, además de la reglamentación existente, es producto de la reflexión sobre las experiencias de la cultura de prevención entorno a la reducción de Riesgos a nivel municipal, esperando sea útil para el fortalecimiento de capacidades en este tema y para la construcción de resiliencia a nivel municipal. En dicho sentido, la Guía aborda conceptos específicos relacionados a la emisión del visto bueno para tramitar la Licencia de Construcción y Remodelación según la clasificación del riesgo.

1.1.1 ¿Qué pretendemos lograr con esta guía?

Proporcionar a los contribuyentes, los directores responsables de proyecto u obra (D.R.) y otros profesionales, los conceptos y herramientas técnicas para la obtención del Visto Bueno, de la Dirección de Resiliencia para continuar con el proceso de la tramitación de la Licencia de Construcción y Remodelación bajo los criterios reglamentados en materia de seguridad de las edificaciones.

1.1.2 Clasificación de Edificación

Dentro de las diferentes formas en las que se puede clasificar las edificaciones, el Reglamento Orgánico de Guadalajara, en su Artículo 1396 señala dos posibilidades, diferenciandolas de la siguiente manera:

- I.- De riesgo menor: Son las edificaciones de hasta 15.00 metros de altura, hasta 150 ocupantes o hasta 3,000 metros cuadrados construidos; y
- II.- De riesgo mayor: Son las edificaciones de más de 15 metros, de altura o más de 150 ocupantes o más de 3,000 metros cuadrados construidos; y además, las bodegas, depósitos e industrias de cualquier magnitud que manejen madera, pinturas, plásticos, algodón, sustancias peligrosas, combustibles o explosivos de cualquier tipo. (Figura 1.1.2.1) ¹

Riesgo Menor ●

Riesgo Mayor ●



Figura 1.1.2.1

¹ Artículo 1396 Reglamento Orgánico de Guadalajara.

1.2 Procedimiento del trámite

- I. Se deberá de ingresar la información del proyecto acompañada con un escrito de petición de revisión a través de la Ventanilla Única en Oficialía de Partes de la Dirección de Obras Públicas Municipal, donde se le asignará un número de folio para su seguimiento del trámite.
- II. En un término de 10 días hábiles se le emite un documento de contestación, por parte de la Dirección de Resiliencia, el cual puede ser en estos sentidos.
 - **Visto Bueno.**- Será cuando la información y el proyecto presentado cumple con la normativa aplicable en medidas de seguridad aquí mencionada.
 - **No Procedente.**- esto debido a que la información está incompleta o incurre en alguna falta a la reglamentación vigente aplicada.

1.2.1 ¿Qué se debe entregar?

Acompañando al escrito de solicitud de revisión, deberá integrar el proyecto y los formatos dentro de un Disco Compacto (CD) en sesión cerrada, el cual deberá de estar rotulado en la parte frontal con los siguientes datos:

- a. Nombre del proyecto.
- b. Domicilio Completo (Calle, Número, Interior, Colonia).
- c. Nombre, Firma autógrafa y número de registro del Director Responsable.
- d. Nombre y Firma autógrafa del Propietario y si es persona moral del Representante Legal.

1.2.2 ¿Cuáles son los formatos?

El formato de carta responsiva que llenará el Director Responsable en conjunto con el Propietario o Representante Legal, además los formatos de presentación de proyectos los firmará el director responsable y en su caso de el corresponsable que generó dicho proyecto. Estos formatos podrán ser descargados desde el portal de la Dirección de Resiliencia o podrán ser proporcionados por personal de la misma.

1.2.3 Características de la entrega de proyecto:

Los planos deberán de entregarse en formato DWG (versión 2013 o anterior) y para facilitar el proceso de revisión y ésta sea más ágil, sugerimos que la solapa contenga los datos siguientes:

- Ubicación.
- Datos D.R. (Nombre y Registro).
- Simbología.
- Nombre del responsable.
- Planta arquitectónica y sección Esquemática.
- Datos generales.

Los estudios y documentos firmados por los responsables de su elaboración y por el DRO en formato PDF. Nota: No se revisará ninguna información, que el CD no se cuente con los datos de la carátula rotulados y acorde a los formatos anteriormente descritos.

1.2.4 Solicitud de Revisión de la Documentación

Al ingresar la documentación para su revisión, esta deberá de estar acompañada de una carta dirigida al, Director de Obras Públicas de Guadalajara, y con atención al Ing. Mauricio Castillo Hernández, Director de Resiliencia de Guadalajara, la cual deberá de contener:

1.2.4.1 Descripción general del proyecto;

Nombre del proyecto, tipo de giro acorde al dictamen de usos y destinos del suelo, domicilio completo (calle, número y colonia), superficie del terreno en (m²), superficie total construida (m²), número de sótanos y niveles de construcción, altura (esta deberá de ser considerada sobre el nivel de banqueteta), número de elementos y/o unidades que lo conforman.

1.2.4.2 Datos Generales del y/o promovente(s);

Nombre del propietario y en caso de persona moral anexar el nombre del representante legal, Nombre y número de registro del Director Responsable de Obra, domicilio completo (calle, número, colonia y municipio), números telefónicos para recibir notificaciones, correo electrónico y firma autógrafa.

2 Ruta de Evacuación plasmada en el Proyecto Arquitectónico

Entiéndase como proyecto arquitectónico al conjunto de planos y textos explicativos utilizados para el diseño de cualquier edificación, la cual se solicita que su representación será por separado, en cada lámina cada uno de los niveles, debidamente acotados, todos los archivos deberán de estar en formato DWG, en las solapas deberá de contener los datos del DR (nombre y número de registro), cuadro de áreas, planta arquitectónica y sección esquemática, simbología, datos generales del proyecto, se verificará para tal efecto que cumpla lo establecido en los siguientes artículos del Reglamento Orgánico del Municipio de Guadalajara:

2.1 Escaleras de emergencia

2.1.1 ¿cuándo se requiere una escalera de emergencia?

Las escaleras de emergencia se diferencian por ser aisladas y se solicitarán en edificaciones con una altura de más de 18m. ²

2.1.2 condiciones de Aislamiento

Las escaleras de emergencia deberán de aislarse de los niveles a los que sirven con materiales incombustibles (muros de mampostería, pantallas de concreto o acero, muro de panel de yeso, cristales con especificaciones especiales o cualquier otro material que puedan resistir el fuego durante 2 horas), así mismo deberán de contar con puertas incombustibles con sistema de cierre automático y apertura a prueba de pánico, las cuales abatirán siempre en el sentido de la evacuación. además estos cubos deberán de contar con un vestíbulo interior. (Figura 2.1.2.1)

³

² Artículo 1395 Reglamento Orgánico de Guadalajara.

³ Artículo 1416, 1417 y 1418 Reglamento Orgánico de Guadalajara.

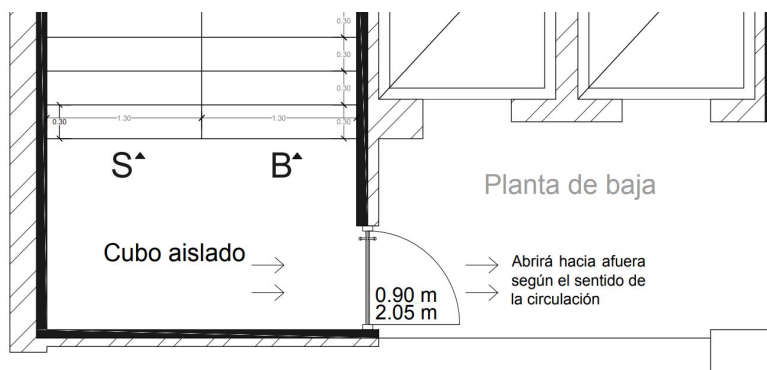


Figura 2.1.2.1

2.2 Condiciones generales de todas las escaleras

2.2.1 materiales

Todas las circulaciones verticales en los edificios mayores a los 18 metros de altura, en sus elementos como con peldaños, huellas, barandales, pasamanos, recubrimientos y demás elementos deben de ser realizados con materiales incombustibles.⁴

2.2.2 Ventilación e Iluminación.

Las escaleras de cada nivel, estarán ventiladas directamente a fachada o a cubos de luz según las alturas de los muros sus dimensiones en ambos sentidos serían:⁵

Altura de los muros	Dimensiones de los patios en ambos sentidos
hasta 4 m	2.50 m
6 m	3.00 m
9m	3.50 m
hasta 12 m	4 m
más 12 m	Un tercio de la altura.

Cuando las escaleras se encuentren en cubos cerrados, adosados a ellos, deberán construirse un ducto de extracción de humos cuya área en planta sea proporcional a las del cubo de la escalera y que sobresalga del nivel de azotea 1.5 como mínimo. El área en planta de este ducto se calculará conforme a la siguiente función:

$$A = HS/200.$$

⁴ Artículo 1395 Reglamento Orgánico de Guadalajara.

⁵ Artículo 217 Reglamento Estatal de Zonificación.

En donde:

A = Área en planta del ducto en metros cuadrados.

H = Altura del edificio en metros.

S = Área en planta del cubo de la escalera en metros cuadrados.⁶

En caso de que, el cubo de la escalera no esté ventilado al exterior en su parte superior, podrá comunicarse con la azotea por medio de una puerta que cierre herméticamente en forma automática y abra hacia afuera, la cual no tendrá cerradura de llave.⁷

2.2.3 Ancho de la escalera

Anchos mínimos de las escaleras se considerarán libres de obstáculos y se clasifican según su edificación:

Edificación	Escaleras	Ancho en metros
Habitacional	Común a 2 o más viviendas, (máximo 4 viviendas)	1.20
Oficinas	hasta 600 m ² .	1.20
	De 600 m ² hasta 1000 m ² .	1.80
Comercial	hasta 600 m ² .	1.20
	De 600 m ² hasta 1000 m ² .	1.80
Educación y Cultura	Para un máximo de 4 aulas por piso.	1.20
	Por cada aula extra.	Aumentar a 0.30
	Para un máximo de 8 aulas.	2.40 Con barandal al centro
Estacionamientos	General	1.20

2.2.4 dimensiones de los peraltes de la escalera

Altura, peralte cm	Núm. Peldaños	Niveles, piso	Altura de la escalera en m
0.18	15	01	03.00
0.17	15	02	06.00

⁶ Artículo 1418 Reglamento Orgánico de Guadalajara.

⁷ Artículo 1417 Reglamento Orgánico de Guadalajara.

0.16	15	03 ó más	más 06.00
0.16	15	si cuenta con 01 ó más nivel sótano	menos 0.0

Además de cumplir con la siguiente relación; dos peraltes más una huella de nariz a nariz de min 0.25 máx 0.28 sumarán no más de 0.64 centímetros.⁸

2.2.5 Condiciones de los descansos de la escalera.

Para el diseño de los escalones deberán contar con un máximo de 15 peraltes entre descansos. (Figura 2.2.5.1 y figura 2.2.5.2)⁹

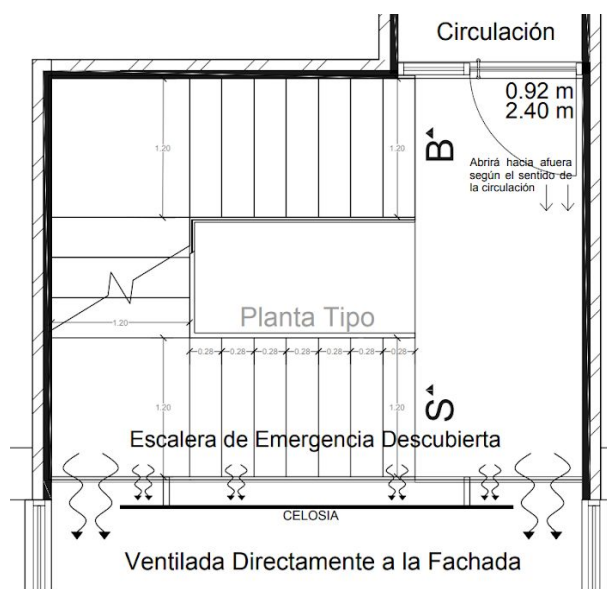


Figura 2.2.5.1

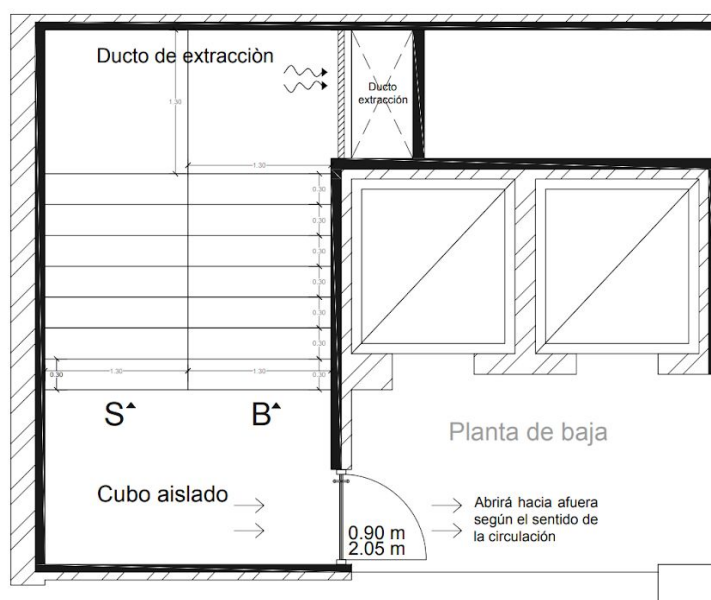


Figura 2.2.5.2

2.3 Puertas

Como ya se mencionó, en los casos en los que se requiera puertas de emergencia, estas deberán de realizarse con materiales resistentes al fuego al menos durante 2 horas, abatirán en el sentido del flujo de la evacuación, además el ancho mínimo libre será de 0.90 m y la altura será de al menos 2.05 m. En caso de aumentarse las dimensiones tendrá que ser en múltiplos de 60 cm. (Figura 2.3.1 y Figura 2.3.2)¹⁰

⁸ Artículo 220 Reglamento Estatal de Zonificación.

⁹ Artículo 220 Reglamento Estatal de Zonificación.

¹⁰ Artículo 1417 Reglamento Orgánico de Guadalajara.

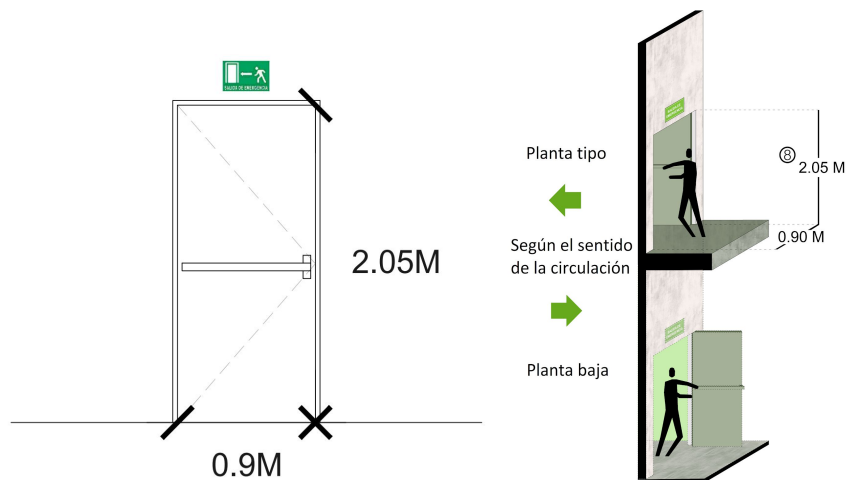
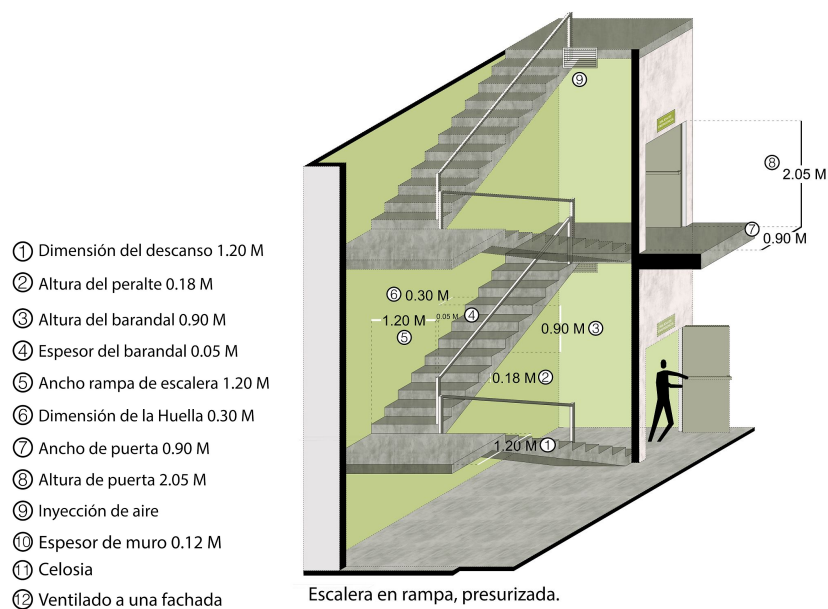


Figura 2.3.1



Escalera en rampa, presurizada.

- ① Dimensión del descanso 1.20 M
- ② Altura del peralte 0.18 M
- ③ Altura del barandal 0.90 M
- ④ Espesor del barandal 0.05 M
- ⑤ Ancho rampa de escalera 1.20 M
- ⑥ Dimensión de la Huella 0.30 M
- ⑦ Ancho de puerta 0.90 M
- ⑧ Altura de puerta 2.05 M
- ⑨ Inyección de aire
- ⑩ Espesor de muro 0.12 M
- ⑪ Celosía
- ⑫ Ventilado a una fachada

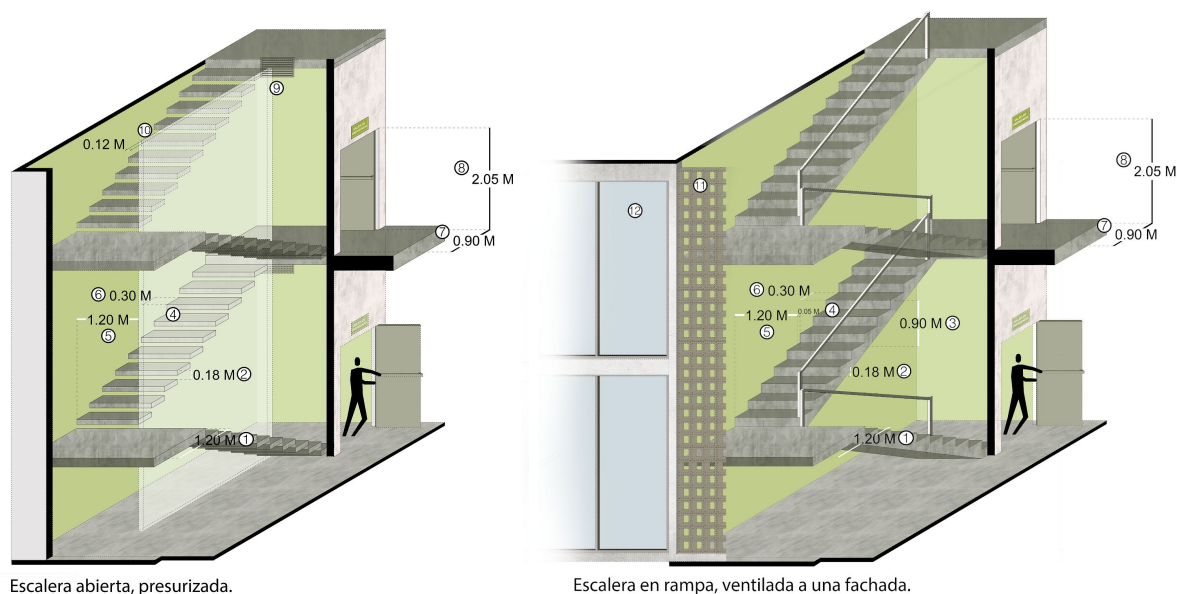


Figura 2.3.2

En caso de que las salidas sean por escaleras, las anchuras se calcularán suponiendo velocidades de 0.60 metros por segundo. Para estos cálculos, se sumarán las entradas y salidas normales con las salidas de emergencia, sin embargo, cuando por razones de funcionamiento las salidas de emergencia se usen en forma independiente de los pasillos y puertas de acceso, estas salidas de emergencia deberán cumplir con la totalidad de las anchuras aún cuando existan otras puertas y pasillos para los ingresos.”¹¹

2.4 Condiciones de las circulaciones

2.4.1 Ancho de Circulaciones

El ancho libre de las circulaciones horizontales no podrá ser menor a 1.20 metros libres, en el caso de las circulaciones verticales para edificios habitacionales será de 1.20 m libres, en edificios de oficinas, comercios hasta 600 m² serán de 1.20 m libres, mayores a 600 m² será de 1.80 m libres. (Figura 2.4.1.1)¹²

¹¹ Artículo 218 Reglamento Estatal de Zonificación.

¹² 146 y 220 Reglamento Estatal de Zonificación.

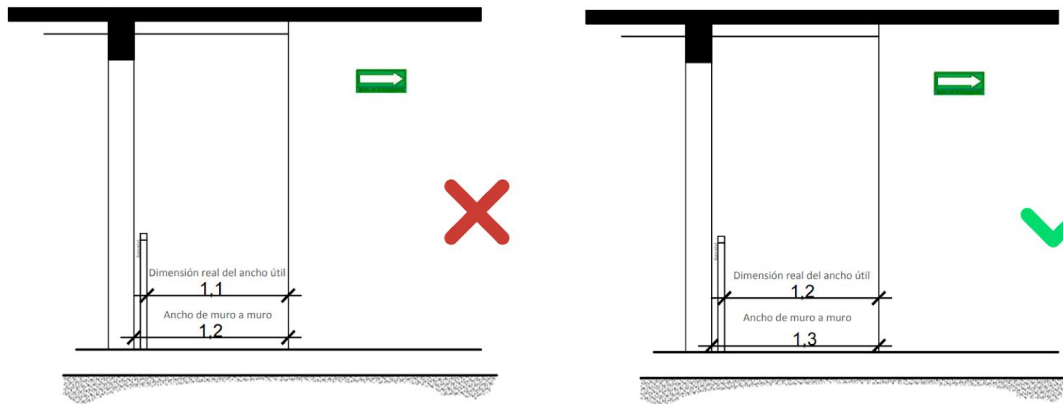


Figura 2.4.1.1

2.4.2 Aislamiento de Circulaciones

Los corredores y pasillos que den salida a viviendas, oficinas, aulas, centros de trabajo, estacionamientos y otros similares, deberán aislarse de los locales circundantes por medio de muros y puertas a prueba de fuego. (Figura 2.4.2.1)¹³

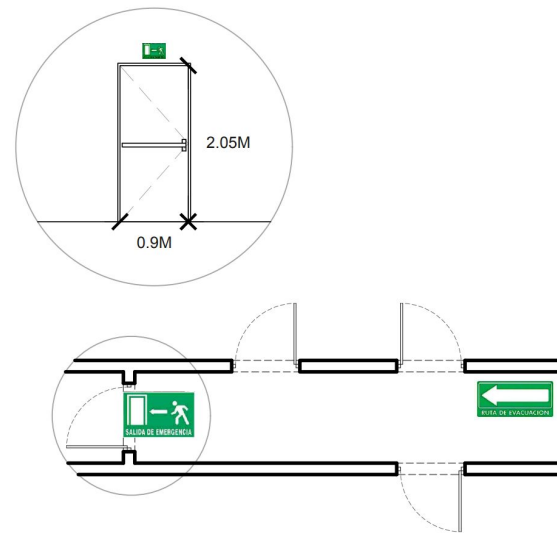


Figura 2.4.2.1

2.5 Distancia a las Salidas

La distancia máxima caminable, contemplando sus rodeos, desde cualquier punto de la edificación a una salida de emergencia (contando como tal las circulaciones que se encuentren aisladas con materiales ignífugos y libres de mobiliario y decoración) será menor a lo que indique el siguiente cuadro:¹⁴

¹³ Artículo 1415 Reglamento Orgánico de Guadalajara.

¹⁴ Artículo 1407 Reglamento Orgánico de Guadalajara.

Uso de los espacios	Sin Sistema de Red Contra Incendios a base de hidrantes	Con sistema de red contra incendios a base de hidrantes
Edificios de uso Habitacional, de oficinas, comercios e industrias.	40 metros	60 metros
El resto de las edificaciones.	30 metros	45 metros

Se recomienda que para demostrar el cumplimiento de lo anterior mencionado se grafique en polilínea desde los puntos más alejados de la edificación, donde se muestre la distancia recorrida hasta el inicio de una salida de emergencia. (Figura 2.5.1)

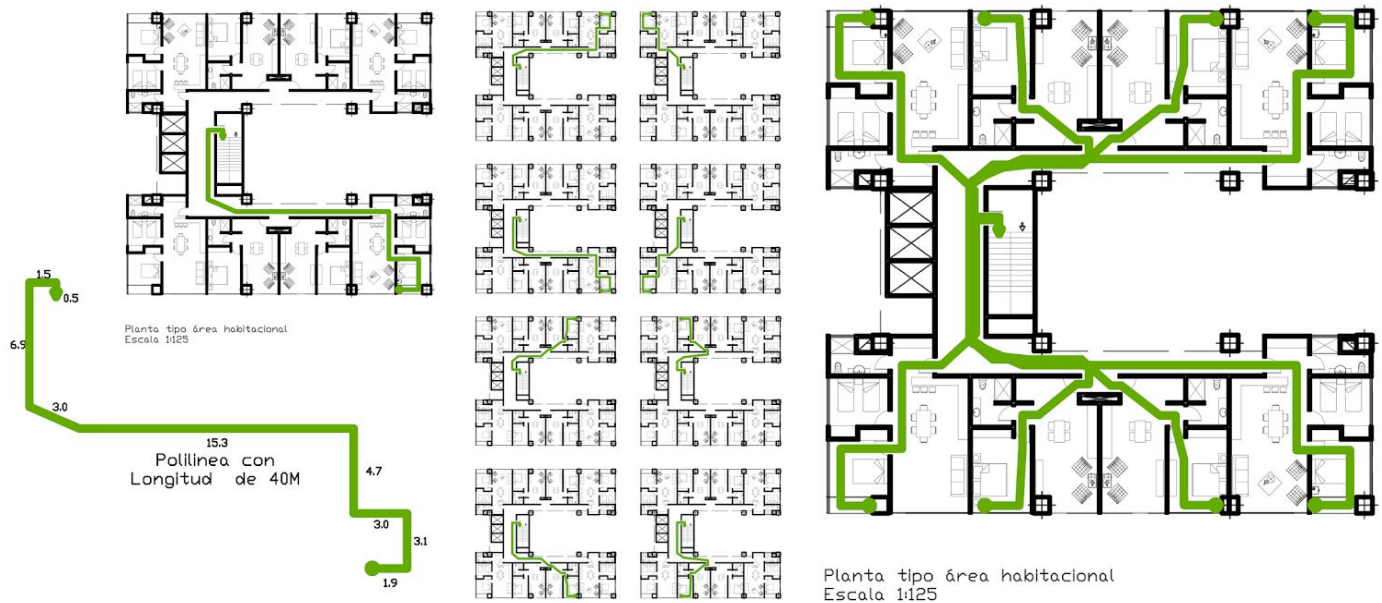


Figura 2.5.1

3 Cisterna

3.1 Especificaciones para la Cisterna

La capacidad para esta se calculará en base al que dé más de los siguientes parámetros:

- 7 litros por metro cuadrado de construcción total
- 15 litros por persona que ocupará simultáneamente el edificio
- 20,000 litros

En todos los casos la capacidad deberá ser exclusiva para el uso del proyecto contra incendios. (Figura 3.1.1)¹⁵

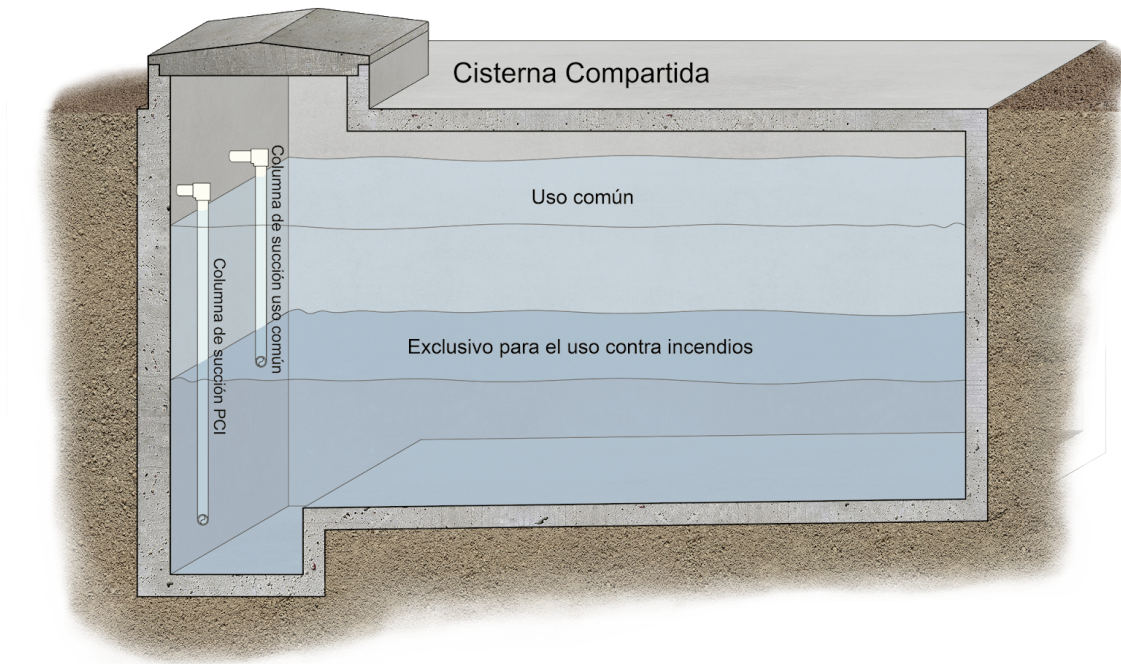


Figura 3.1.1

4 Proyecto Estructural

En este rubro se revisará conforme los Artículos 1595, 1596, 1597, 1616, 1635, 1644 del Reglamento Orgánico del Municipio de Guadalajara y cualquier otra normatividad vinculante, es necesario que la información sea clara, es así que se le solicita que además de la memoria descriptiva de los criterios contemplados y las descripciones de los procesos de análisis, se muestran las magnitudes de las fuerzas mecánicas resultado del análisis estructural que condicionarán el diseño de las secciones de los elementos.

Por otro lado, en todo el proyecto estructural deberá de ser congruente y claro con respecto a la nomenclatura y ubicación de los elementos estructurales.

4.1 Aspectos a revisar

- Que exista una congruencia de los elementos mostrados en la memoria de cálculo con los planos estructurales, con el motivo de poder identificar los elementos en ambos documentos y comparar información, para lo cual deberá de existir una relación clara en los nombres de los elementos.
- La memoria debe presentar el cálculo y diseño de todos los elementos de la superestructura y su cimentación.
- Cada elemento debe de mostrar las magnitudes principales de su análisis estructural o fuerzas mecánicas que rigen su diseño.

¹⁵ Artículo 1399 Reglamento Orgánico de Guadalajara.

4.2 Recomendaciones si se utilizó un software de cálculo estructural

Si los elementos mostrados en la memoria no tienen una misma numeración o nomenclatura con los planos estructurales, se puede anexar las plantas y cortes del modelo matemático mostrando la numeración que se le dio a los elementos en el software, para así compararlos con las plantas de los planos estructurales. A continuación se muestra un ejemplo. (Figura 3.2.1), (Figura 3.2.2)

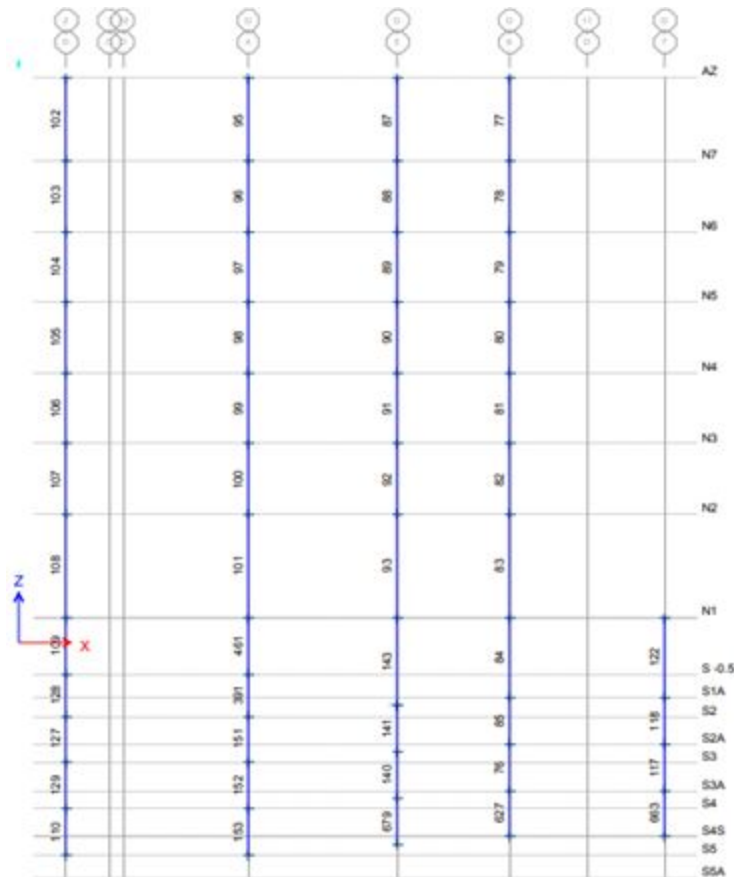


Figura 4.2.1. Corte de la estructura mostrando la numeración y ubicación de las barras que conforman las columnas.

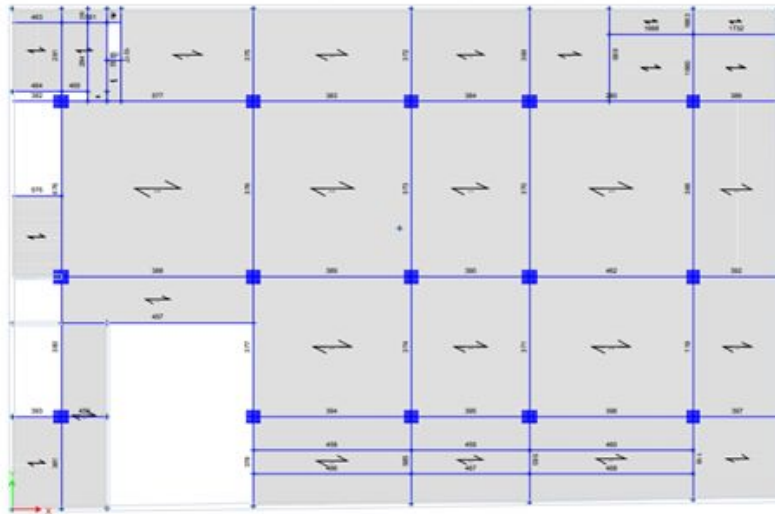


Figura 4.2.2. Planta de la estructura mostrando la numeración y ubicación de las barras que conforman las trabes en un nivel.

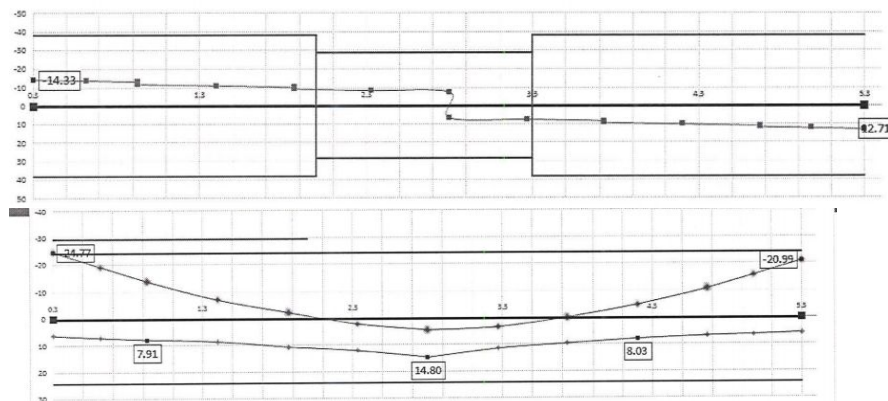
4.3 Consideraciones para la memoria de cálculo

A continuación se muestran algunos ejemplos de elementos estructurales que cumplen con los puntos mencionados anteriormente, mostrando sus fuerzas participantes en el diseño.

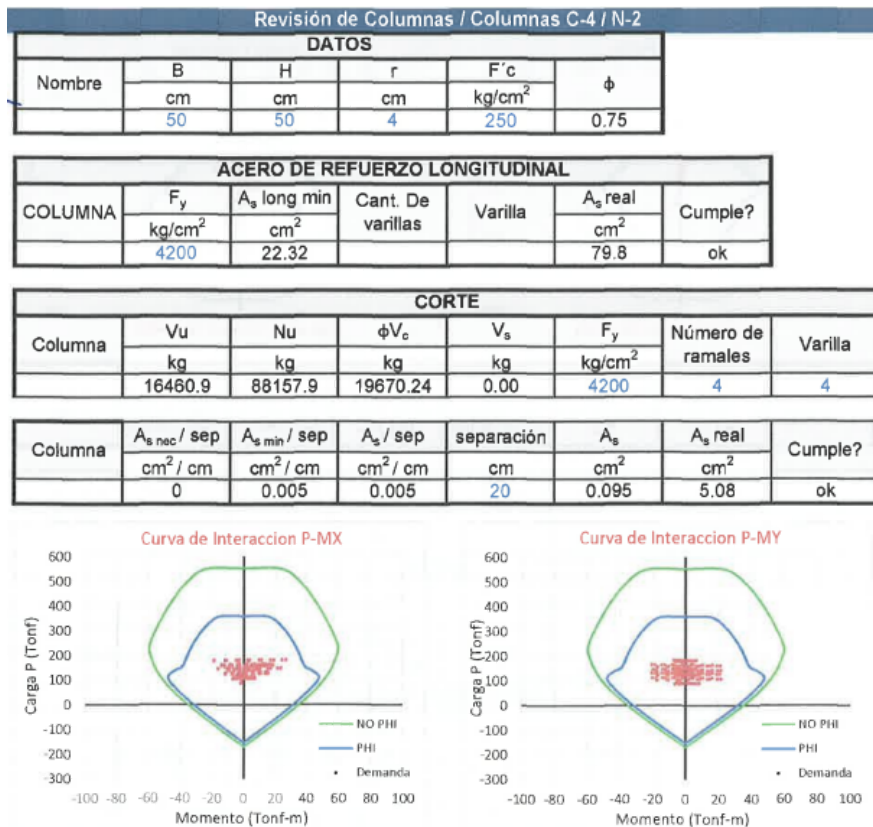
Las siguientes ilustraciones de los diferentes elementos estructurales son solo ejemplos con el fin de dar una idea más clara de lo que se espera observar en la memoria de cálculo, fuerzas mecánicas actuantes y la fuerzas que resisten los elementos. No se tiene que seguir un formato específico a como se muestran los ejemplos.

4.3.1 Magnitudes de Cortante y Momentos en Trabes

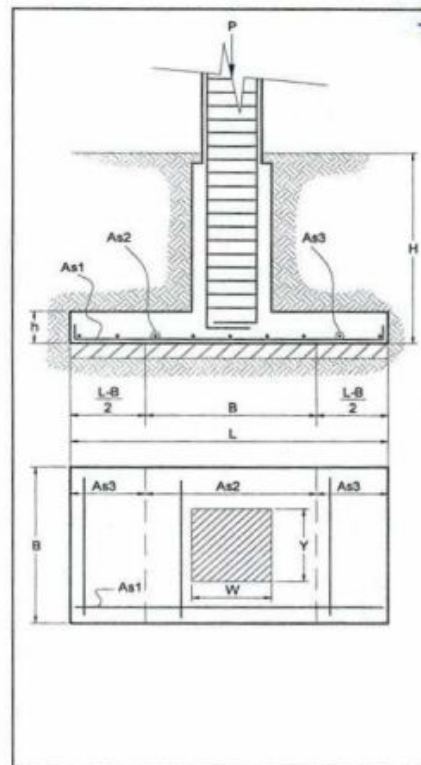
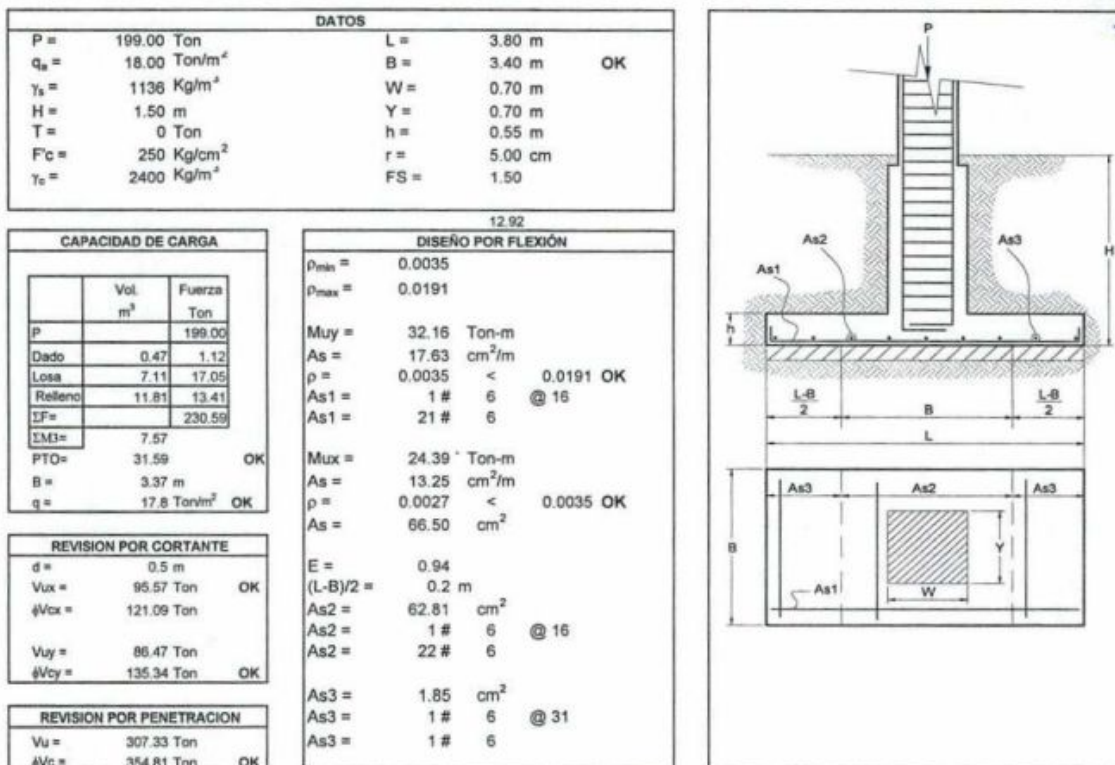
Claro	Elemento	Ejes	Longitud elemento	Claro	Ancho B (t2)	Peralte H (t3)	Relación H/B	Deflexión	Δ (cm)	$M_{max/min}$	$>B, H_{transm}?$	$A_{s, req.} (As1)$	$A_{s, max}$	$A_{s, min}$	Offset 3	Offset 4
1	700	3	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(-)	2.33	0.05	(ton*m)	(cm)	(cm ²)	(cm ²)	N #3	(cm)	(cm)
		4	560.0	500.0	30.00	85.00	2.83	0.05	0.0	24.77	Ok	8.14	49.39	2	30	30
Lecho	P. absoluto	$A_{s, req.} (As1)$	Traslape ? 0,1,2,3	$A_{s, base}$	Mr1	Bastón A1	Bastón A2	$A_{s, req. A}$	M_{ca}	Bast. C1/C2	$A_{s, req. C}$	M_{rc}	Bastón B1	Bastón B2	$A_{s, req. B}$	M_{rb}
	(cm)	(cm ²)	0	(cm ²)	(ton*m)	(cm ²)	(cm ²)	(cm ²)	(ton*m)	(cm ²)	(cm ²)	(ton*m)	(cm ²)	(cm ²)	(cm ²)	(ton*m)
Superior	76.50	2+6,1+6		3.551	24.19	1+5	0+6	10.54	29.60	0+6	8.56	24.19	0+6	0+6	8.56	24.19
Inferior	76.50	2+6,1+6		3.551	24.19	0+6	0+6	8.56	24.19	0+6	8.56	24.19	0+6	0+6	8.56	24.19
Lecho	M_{r1} / M_{r2}	M_{r1} / M_{r2}	$L_{base} A1$	$L_{base} A2$	$L_{base} A3$	$L_{base} A4$	$L_{base} A5$	$L_{base} A6$	$L_{base} A7$	$L_{base} A8$	$L_{base} A9$	$L_{base} A10$	$L_{base} A11$	$L_{base} A12$	$L_{base} A13$	Gancho?
	25%	50%	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	0, 1, 2, 3
Superior	81.7%	81.7%	140-53.6	145-200			1		0	283						0
Inferior	100%	100%					0		0	283						0
$M_{s, req.}$	(ton*m)	Tramo	Ramas	S prop	$A_{s, req.}$	$A_{s, req.}$	L_{base}	$V_{u, req.}$	P_u (ETABS)	$V_{u, req.}$	$\phi V_{u, req.}$	$V_{u, req.}$	S_{max}	S_{min}	$V_{u, req.}$	$V_{u, req.}$
$M_{A, superior}$	42.01	Refuerzo	estrib. grap	(cm)	(cm ²)	(cm ²)	(cm)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(cm)	(cm)	(cm)	(ton)
$M_{A, inferior}$	34.38	L_0	2+3	9.0	1.42	0.24	170.00	14.33	0.00	15.26	0.00	29.61	9.53	9.5	38.20	38.2
$M_{B, superior}$	34.38	L_1	2+3	0.0	1.42	0.00	0	9.18	P_u (21.5.4.2)	$V_{u, max}$	17.07	7.39	38.25	38.2	#DIV/0!	#DIV/0!
$M_{B, inferior}$	34.38	L_{column}	2+3	30.0	1.42	0.75	160	9.18	44.63	94.46		7.39		38.2	11.46	28.53



4.3.2 Columnas



4.3.3 Zapatas



4.3.4 Muro de Contención

Muro de contención de concreto en T invertida

MC-1

Datos	Cargas
$\gamma_{conc} = 2.40 \text{ T/m}^3$	$P_1 = 0.00 \text{ ton}$
$\gamma_s = 1.60 \text{ T/m}^3$	$N = 10.25 \text{ ton}$
$\phi = 32^\circ$	$N_z = 0.90 \text{ ton}$
$\sigma_s = 15 \text{ T/m}^2$	$P_2 = 2.08 \text{ ton}$
$w_s = 2.50 \text{ T/m}^2$	$P_{s2} = 13.23 \text{ ton}$
$a_1 = 0.00 \text{ m}$	
$e_{a1} = 0.20 \text{ m}$	
$a_2 = 1.30 \text{ m}$	
$B = 1.50 \text{ m}$	
$h_1 = 2.65 \text{ m}$	
$h_2 = 1.00 \text{ m}$	
$h = 3.65 \text{ m}$	
$h_3 = 1.56 \text{ m}$	
$\mu = 0.30$	
$E_z = 0.25$	

Empujes
$F_1 = 3.27 \text{ ton}$ * Empuje activo
$F_2 = 2.60 \text{ ton}$ * Empuje pasivo
$F_3 = 2.80 \text{ ton}$ * Empuje sobrecarga
$F_{s2} = 3.47 \text{ ton}$ * Fuerza deslizamiento

Revisión volcamiento
$M_v = 4.16 \text{ T-m}$ * Momento volcamiento
$M_R = 15.03 \text{ T-m}$ * Momento resultante
F.S. = 3.61 * O.K.

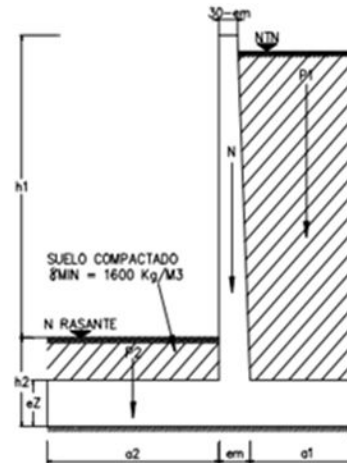
* F.S. Volcamiento $\Rightarrow 1.5$

Revisión deslizamiento
F.S. = 1.14 * req dentellon

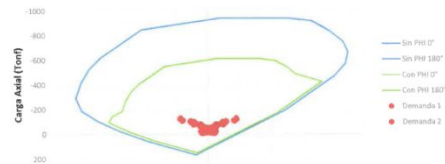
* F.S. Deslizamiento $\Rightarrow 1.50$

Revisión esfuerzos
$x/3 = 0.82 \text{ m} \Rightarrow$ Presión trapezoidal
$M = 0.59 \text{ T-m}$
$\sigma_1 = 10.74 \text{ T/m}^2$ * Presión triangular
$\sigma_2 = 10.41 \text{ T/m}^2$ * Presión trapezoidal 1
$\sigma_3 = 7.23 \text{ T/m}^2$ * Presión trapezoidal 2
O.K.

Momentos
$M_v = 4.16 \text{ T-m}$ * Momento volcamiento
$M_{s2} = 4.22 \text{ T-m}$ * Momento intermedio muro
$M_z = 8.53 \text{ T-m}$ * Momento zapata



4.3.5 Muro de Concreto



ARMADO MÍNIMO EN MUROS DE CONCRETO (SENTIDO EN "X")						
Geometría y Detalles						
h	hw	d (0.8*hw)	hw	Pc	fy	ΦV
(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(kg/cm2)	(kg/cm2)	
14	200	160	340	250	4200	0.75

Acero Horizontal Propuesto					
#Varilla	Av	Ramales	S prop	ph	ph min
#3	0.71	2	30	0.0034	0.0025

Separaciones Propuestas		
S h	30.00	cm
S v	35.00	cm

Muro A-6															
Asignación			Revisión de Sección			Acero Horizontal (Cortante)					Acero Vertical (Flexión mínima)				
Muro	Comb	Concatenado	Vu (Tonf)	Vn max (Tonf)	Estado	ΦVc (Tonf)	0.5*ΦVc (Tonf)	z ΦVs ? (Tonf)	Av/S (cm2/cm)	S req (cm)	S max (cm)	pl req	pl min	#Varilla	Al
MA-6	1	MA-61	2.81	93.86	OKI	14.08	7.04	No	N/A	0.00	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	2	MA-62	3.80	93.86	OKI	14.08	7.04	No	N/A	0.00	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	3	MA-63	-2.38	93.86	OKI	14.08	7.04	No	N/A	0.00	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	4	MA-64	-1.81	93.86	OKI	14.08	7.04	No	N/A	0.00	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	5	MA-65	8.94	93.86	OKI	14.08	7.04	SI	0.01	139.22	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	6	MA-66	8.37	93.86	OKI	14.08	7.04	SI	0.01	125.38	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	7	MA-67	0.63	93.86	OKI	14.08	7.04	No	N/A	0.00	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	8	MA-68	2.32	93.86	OKI	14.08	7.04	No	N/A	0.00	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	9	MA-69	5.93	93.86	OKI	14.08	7.04	No	N/A	0.00	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	10	MA-610	4.24	93.86	OKI	14.08	7.04	No	N/A	0.00	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	11	MA-611	-2.98	93.86	OKI	14.08	7.04	No	N/A	0.00	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	12	MA-612	-2.41	93.86	OKI	14.08	7.04	No	N/A	0.00	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	13	MA-613	8.34	93.86	OKI	14.08	7.04	SI	0.01	124.63	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	14	MA-614	7.77	93.86	OKI	14.08	7.04	SI	0.01	113.42	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	15	MA-615	0.03	93.86	OKI	14.08	7.04	No	N/A	0.00	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	16	MA-616	1.72	93.86	OKI	14.08	7.04	No	N/A	0.00	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	17	MA-617	5.33	93.86	OKI	14.08	7.04	No	N/A	0.00	40	0.0029	0.0025	#3	0.71
MA-6	18	MA-618	3.64	93.86	OKI	14.08	7.04	No	N/A	0.00	40.00	0.0029	0.0025	#3	0.71
										113.42					35.56

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE DE LA VIGA ASC360-10 [SECT. J2.1]

Área del alma:	$A_w = d \cdot t_{w0} = 65.746 \text{ cm}^2$	
	$\left[\left(\frac{t_w}{t_{w0}} \right) \leq 260, \text{"OK"}, \text{"Agregar rigidizador"} \right] = \text{"OK"}$	
Coefficiente de pandeo por corte:	$k_v = 5$	Coefficiente de reducción por pandeo: $C_v = 1$
Cortante resistente minorado:	$\phi V_n = \phi_v \cdot 0.6 \cdot F_y \cdot A_w \cdot C_v = 138.677 \text{ tonnet}$	Factor de reducción de resistencia: $\phi_v = 1$
	$\left[\left(\frac{V_u}{\phi V_n} \right) \leq \phi V_n, \text{"OK"}, \text{"No cumplir"} \right] = \text{"OK"}$	$\frac{V_u}{\phi V_n} = 0.544$

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL CORTE DE LOS TORNILLOS DE LA PLACA ASC360-10 [SECT. J3.6]

Fuerza a lo largo de la placa de ala debida a M1:	$F_{pr} = \frac{M_1}{(d + t_p)} = 241.351 \text{ tonnet}$	ASC358-10 (Ec. 7.6-7)
Resistencia nominal de un tornillo:	$r_n = F_{nt} \cdot A_b = 11.689 \text{ tonnet}$	ASC360-10 (Ec. J3-1)
Resistencia minorada:	$\phi R_n = \phi_n \cdot r_n \cdot n = 252.493 \text{ tonnet}$	
	$\left[\left(\frac{F_{pr}}{\phi R_n} \right) \leq \phi R_n, \text{"OK"}, \text{"No cumplir"} \right] = \text{"OK"}$	$\frac{F_{pr}}{\phi R_n} = 0.956$
Número de tornillos requeridos:	$n_{req} = \frac{F_{pr}}{\phi_n \cdot r_n} = 22.941$	ASC358-10 (Ec. 7.6-6)

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA RUPTURA POR TORSIÓN DE LA PLACA DE ALA ASC360-10 [SECT. J4.1]

Área gruesa:	$A_g = t_p \cdot b_p = 111.125 \text{ cm}^2$	ASC360-10 (Ec. J4-1)
Resistencia minorada:	$\phi R_t = \phi_t \cdot F_u \cdot A_g = 281.263 \text{ tonnet}$	
	$\left[\left(\frac{F_{pr}}{\phi R_t} \right) \leq \phi R_t, \text{"OK"}, \text{"No cumplir"} \right] = \text{"OK"}$	$\frac{F_{pr}}{\phi R_t} = 0.858$
Espesor de placa requerido:	$t_{p,req} = \frac{F_{pr}}{\phi_t \cdot F_u \cdot b_p} = 36.142 \text{ mm}$	ASC358-10 (Ec. 7.6-9)

DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA A LA RUPTURA POR TORSIÓN DE LA PLACA DE ALA ASC360-10 [SECT. J4.1]

Diametro del agujero en la placa:	$d_h = 20.637 \text{ mm}$	ASC360-10 (Tabla B.3)
Área neta:	$A_n = [b_p - 2 \cdot (d_h + 0.0625 \text{ in})] \cdot t_p = 91.367 \text{ cm}^2$	ASC360-10 [SECT. B4.3b]
Área efectiva:	$A_e = \min(0.85 \cdot A_g, A_n) = 91.367 \text{ cm}^2$	
Resistencia nominal:	$R_t = R_u \cdot A_e = 372.577 \text{ tonnet}$	ASC360-10 (Ec. J4-2)
Resistencia minorada:	$\phi R_t = \phi_n \cdot R_t = 305.319 \text{ tonnet}$	ASC358-10 (Ec. 7.6-10)
	$\left[\left(\frac{F_{pr}}{\phi R_t} \right) \leq \phi R_t, \text{"OK"}, \text{"No cumplir"} \right] = \text{"OK"}$	$\frac{F_{pr}}{\phi R_t} = 0.72$
Espesor de placa requerido:	$t_{p,req} = \frac{F_{pr}}{\phi_n \cdot R_u \cdot (b_p - 2 \cdot d_h)} = 31.507 \text{ mm}$	

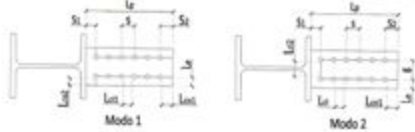
DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA POR APLASAMIENTO Y DECAFRAMIENTO DE LA PLACA DE ALA ASC360-10 [SECT. J3.10]

Diametro del agujero ASC360-10 (Tabla B.3):	$d_h = 20.637 \text{ mm}$	
Número de tornillos externos:	$n_o = 2$	
Número de tornillos internos:	$n_i = n - n_o = 22$	
Distancia libre del primer agujero al borde de la placa:	$l_{w1} \geq S_1 - 0.5 \cdot d_h = 2.966 \text{ cm}$	
Distancia libre del último agujero al borde de la placa:	$l_{w2} \geq S_2 - 0.5 \cdot d_h = 2.966 \text{ cm}$	
Distancia libre del último agujero al borde de la placa:	$l_{w3} = \min(l_{w1}, l_{w2}) = 2.966 \text{ cm}$	
Distancia libre entre agujeros internos:	$l_{w4} \geq s - d_h = 2.936 \text{ cm}$	
Resistencia en un tornillo externo:	$r_{no} = \min(1.2 \cdot l_{w1} \cdot t_p \cdot F_u, 2.4 \cdot d_h \cdot t_p \cdot F_u) = 64.56 \text{ tonnet}$	ASC360-10 (Ec. J3-6a)
Resistencia en un tornillo interno:	$r_{ni} = \min(1.2 \cdot l_{w4} \cdot t_p \cdot F_u, 2.4 \cdot d_h \cdot t_p \cdot F_u) = 63.866 \text{ tonnet}$	
Resistencia minorada total:	$\phi R_t = \phi_n \cdot r_{ni} \cdot n_i + \phi_n \cdot r_{no} \cdot n_o = 1380.762 \text{ tonnet}$	$\frac{F_{pr}}{\phi R_t} = 0.175$
	$\left[\left(\frac{F_{pr}}{\phi R_t} \right) \leq \phi R_t, \text{"OK"}, \text{"No cumplir"} \right] = \text{"OK"}$	

DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA POR APLASAMIENTO Y DECAFRAMIENTO DE LA PLACA DE LA VIGA ASC360-10 [SECT. J3.10]

Diametro del agujero ASC360-10 (Tabla B.3):	$d_{hb} = 17.452 \text{ mm}$	
Número de tornillos externos:	$n_o = 2$	
Número de tornillos internos:	$n_i = n - n_o = 22$	
Distancia libre del primer agujero al borde de la viga:	$l_{w1} \geq l_{w1} - 0.5 \cdot d_{hb} = 2.127 \text{ cm}$	
Distancia libre entre agujeros internos:	$l_{w4} \geq s - d_{hb} = 3.254 \text{ cm}$	
Resistencia en un tornillo externo:	$r_{no} = \min(1.2 \cdot l_{w1} \cdot t_b \cdot F_u, 2.4 \cdot d_{hb} \cdot t_b \cdot F_u) = 17.479 \text{ tonnet}$	ASC360-10 (Ec. J3-6a)
Resistencia en un tornillo interno:	$r_{ni} = \min(1.2 \cdot l_{w4} \cdot t_b \cdot F_u, 2.4 \cdot d_{hb} \cdot t_b \cdot F_u) = 26.093 \text{ tonnet}$	
Resistencia minorada total:	$\phi R_t = \phi_n \cdot r_{ni} \cdot n_i + \phi_n \cdot r_{no} \cdot n_o = 548.102 \text{ tonnet}$	$\frac{F_{pr}}{\phi R_t} = 0.44$
	$\left[\left(\frac{F_{pr}}{\phi R_t} \right) \leq \phi R_t, \text{"OK"}, \text{"No cumplir"} \right] = \text{"OK"}$	

DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA ANTE BLOQUEO DE CORRIENTE DE LA PLACA DE ALA ASC 360-10 [SECT. J4.3]



Dámetro del agujero ASC 360-10 (Tabla B.3):	$d_h = 20.637 \text{ mm}$	Distancia libre entre agujeros internos:	$l_{u1} = s - (d_h + 0.0625 \text{ in})$ $l_{u1} = 2.778 \text{ cm}$
Distancia libre del último agujero al borde de la placa:	$l_{u2} = s_2 - 0.5 (d_h + 0.0625 \text{ in})$ $l_{u2} = 2.889 \text{ cm}$	Distancia libre entre agujeros internos de la misma fila:	$l_{u2} = g - (d_h + 0.0625 \text{ in})$ $l_{u2} = 6.777 \text{ cm}$
Distancia libre del agujero al borde de la placa:	$l_{u2} = l_g - 0.5 (d_h + 0.0625 \text{ in})$ $l_{u2} = 6.889 \text{ cm}$	Factor de esfuerzo uniforme:	$U_{hs} = 1.00$
Modo 1			
Área gruesa a corte:	$A_{gv} = 2 (l_p - d_h) t_p = 524.51 \text{ cm}^2$		
Área neta a corte:	$A_{nv} = 2 [(0.5 n - 1) l_{u1} + l_{u2}] t_p = 297.293 \text{ cm}^2$	ASC 360-10 [SECT. B4.3b]	
Área neta a tensión:	$A_{nt} = 2 l_{u2} t_p = 61.241 \text{ cm}^2$		
	$R_{h1} = 0.6 F_u A_{nv} + U_{hs} R_u A_{nt} = 577.109 \text{ tonnell}$	ASC 360-10 (Ec. J4-5)	
	$R_{h2} = 0.6 F_u A_{gv} + U_{hs} R_u A_{nt} = 1045.265 \text{ tonnell}$	ASC 360-10 (Ec. J4-5)	
Resistencia minorada:	$\phi R_n = \phi_n \min(R_{h1}, R_{h2}) = 679.399 \text{ tonnell}$	ASC 360-10 (Ec. 7.6-11)	
	$\phi(F_u A_{nv} + \phi R_n) = \text{"OK", "No cumplir"} = \text{"OK"}$		$\frac{F_u}{\phi R_n} = 0.274$
Modo 2			
Área gruesa a corte:	$A_{gv} = 524.51 \text{ cm}^2$		
Área neta a corte:	$A_{nv} = 297.293 \text{ cm}^2$		
Área neta a tensión:	$A_{nt} = l_{u2} t_p = 30.126 \text{ cm}^2$		
	$R_{h1} = 0.6 F_u A_{nv} + U_{hs} R_u A_{nt} = 860.229 \text{ tonnell}$	ASC 360-10 (Ec. J4-5)	
	$R_{h2} = 0.6 F_u A_{gv} + U_{hs} R_u A_{nt} = 919.385 \text{ tonnell}$	ASC 360-10 (Ec. J4-5)	
Resistencia minorada:	$\phi R_n = \phi_n \min(R_{h1}, R_{h2}) = 785.206 \text{ tonnell}$	ASC 360-10 (Ec. 7.6-11)	
	$\phi(F_u A_{nv} + \phi R_n) = \text{"OK", "No cumplir"} = \text{"OK"}$		$\frac{F_u}{\phi R_n} = 0.315$

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA POR BLOQUEO DE CORRIENTE DE LA VIGA ASC 360-10 [SECT. J4.3]

Dámetro del agujero ASC 360-10 (Tabla B.3):	$d_h = 17.482 \text{ mm}$		
Distancia libre del último agujero al borde de la placa:	$l_{u1} = s_1 - 0.5 (d_h + 0.0625 \text{ in}) = 2.047 \text{ cm}$		
Distancia libre del agujero al borde de la placa:	$l_{u2} = l_g - 0.5 (d_h + 0.0625 \text{ in}) = 3.488 \text{ cm}$		
Distancia libre entre agujeros internos:	$l_{u1} = s - (d_h + 0.0625 \text{ in}) = 3.095 \text{ cm}$	Factor de esfuerzo uniforme:	$U_{hs} = 1.00$
Área gruesa a corte:	$A_{gv} = 2 [(0.5 n - 1) s + l_{u1}] t_p = 173.838 \text{ cm}^2$		
Área neta a corte:	$A_{nv} = 2 [(0.5 n - 1) l_{u1} + l_{u2}] t_p = 108.178 \text{ cm}^2$	ASC 360-10 [SECT. B4.3b]	
Área neta a tensión:	$A_{nt} = 2 l_{u2} t_p = 10.455 \text{ cm}^2$		
	$R_{h1} = 0.6 F_u A_{nv} + U_{hs} R_u A_{nt} = 344.396 \text{ tonnell}$	ASC 360-10 (Ec. J4-5)	
	$R_{h2} = 0.6 F_u A_{gv} + U_{hs} R_u A_{nt} = 414.439 \text{ tonnell}$	ASC 360-10 (Ec. J4-5)	
Resistencia minorada:	$\phi R_n = \phi_n \min(R_{h1}, R_{h2}) = 309.957 \text{ tonnell}$	ASC 360-10 (Ec. 7.6-11)	
	$\phi(F_u A_{nv} + \phi R_n) = \text{"OK", "No cumplir"} = \text{"OK"}$		$\frac{F_u}{\phi R_n} = 0.779$

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE LA PLACA DE ALA ASC 360-10 [SECT. J4.4]

Factor de esbeltez:	$K \leq 0.85$	ASC 360-05 (Tabla C-2.2)	
Pico de giro:	$r = \frac{l_p}{\sqrt{12}} = 1.283 \text{ cm}$		
Longitud a compresión:	$l_c = \max(l_p, l_g) = 50 \text{ mm}$		
Relación de esbeltez:	$\frac{K l_c}{r} = 2.533$	$\left(\frac{K l_c}{r} \leq 25, \text{"OK", "Usar Capítulo E"} \right) = \text{"OK"}$	
Área gruesa de la placa:	$A_g = b_p t_p = 111.125 \text{ cm}^2$		
Resistencia nominal:	$R_n = F_y A_g = 281.263 \text{ tonnell}$	ASC 360-10 (Ec. J4-6)	
Resistencia minorada:	$\phi R_n = \phi_n R_n = 253.137 \text{ tonnell}$	ASC 360-10 (Ec. 7.6-12)	
Espeor requerido:	$t_{req} = \frac{F_u}{\phi_y F_y} = 42.38 \text{ mm}$		$\frac{F_u}{\phi R_n} = 0.363$

PROPIEDADES DE LA PLACA DE CORTE

Espeor $t_p = 1/2"$	Aceor $t_p = "A30"$
Espeor: $t_p = 12.7 \text{ mm}$	
Resistencia al fluencia:	$F_y = 2531.05 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
Resistencia última:	$F_u = 4377.804 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

PROPIEDADES DE LOS TORILLOS DE LA PLACA DE CORTE

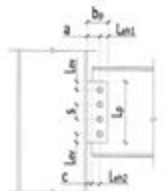
Dámetro $\geq "7/8"$	Tipo $\geq "A325-N"$
Dámetro: $d_b = 22.225 \text{ mm}$	
Número de tornillos: $n = 6$	
Resistencia al corte:	$F_{nv} = 3796.576 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LOS TORILLOS EN LA PLACA DE CORTE ASC 360-10 [SECT. J3.6]

Área nominal del tornillo:	$A_b = \frac{\pi d_b^2}{4} = 3.879 \text{ cm}^2$		
Resistencia nominal de un tornillo:	$T_n = F_y A_b = 14.729 \text{ tonnell}$	ASC 360-10 (Ec. J3-1)	
Resistencia minorada:	$\phi T_n = \phi_n T_n = 75.535 \text{ tonnell}$		
	$\phi(V_u + \phi T_n) = \text{"OK", "No cumplir"} = \text{"OK"}$		$\frac{V_u}{\phi R_n} = 0.940$
Número de tornillos requeridos:	$n_{req} = \frac{V_u}{\phi_n F_y A_b} = 5.693$	$V_u = 75.462 \text{ tonnell}$	

DETERMINACIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA PLACA DE CORTE

Tipo de agujero en la placa:	Agujero $\geq "ALARGADO CERO"$	Distancia a centros entre filas de tornillos:	$s \geq 70 \text{ mm}$
Tipo de agujero en la viga:	Agujero $\geq "ESDAR"$		
Distancia vertical del centro del primer tornillo al borde de la placa:	$l_{eh} = 40 \text{ mm}$		
Distancia del centro del tornillo a la cara de la columna:	$e = 60 \text{ mm}$		
Distancia horizontal del centro del tornillo al borde de la placa:	$l_{eh1} = 50 \text{ mm}$		
Distancia del centro del tornillo al borde de la viga:	$l_{eh2} = s - c = 50 \text{ mm}$		
Altura de la placa:	$l_p \geq 2 l_{eh} + (n - 1) s$		$t_p = 430 \text{ mm}$
Ancho de la placa:	$b_p \geq s + l_{eh1}$		$b_p = 110 \text{ mm}$

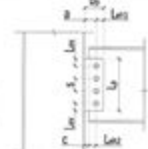


REVISIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA PLACA DE CORTE

Distancia mínima al borde de la placa:	$l_{e, \min} = 31.75 \text{ mm}$	ASC 360-10 (Tablas B.4 y B.5)
Distancia mínima al borde de la viga:	$l_{eb, \min} = 28.575 \text{ mm}$	ASC 360-10 (Tablas B.4 y B.5)
Separación mínima entre filas de tornillos:	$s_{\min} = 2.667 d_b = 59.274 \text{ mm}$	ASC 360-10 (B.3)
Separación recomendada entre filas de tornillos:	$s_{oc} = 3 d_b = 66.675 \text{ mm}$	ASC 360-10 (B.3)
Altura máxima de la placa:	$l_{p, \max} = d - 2 l_{eh2} = 525.78 \text{ mm}$	
Distancia horizontal mínima de la cara de la columna al centro del tornillo:	$R_{eh1} = \max(l_{e, \min}, l_{eb, \min} + c) = 38.575 \text{ mm}$	
	$\left(\begin{aligned} &R_{eh1} \leq l_{e, \min}, \text{"OK", "No cumplir"} = \text{"OK"} \\ &R_{eh1} \leq l_{eb, \min}, \text{"OK", "No cumplir"} = \text{"OK"} \\ &R_{eh1} \leq l_{p, \min}, \text{"OK", "No cumplir"} = \text{"OK"} \end{aligned} \right)$	

REVISIÓN DE LIMITACIONES GEOMÉTRICAS ASC 360-10 [SECT. 13.1H Edición 10-101]

Número máximo de tornillos:	$\left(\begin{aligned} &n \leq 12, \text{"OK", "No cumplir"} = \text{"OK"} \\ &l_a \leq 3.5 \text{ in}, \text{"OK", "No cumplir"} = \text{"OK"} \end{aligned} \right)$	
Distancia máxima del centro del tornillo a la cara de la columna:	$l_{eh, \min} = 2 d_b = 44.45 \text{ mm}$	
Distancia mínima del centro del tornillo al borde de la placa o viga:	$\left(\begin{aligned} &R_{eh1} \leq l_{eh, \min}, \text{"OK", "No cumplir"} = \text{"OK"} \\ &R_{eh2} \leq l_{eh, \min}, \text{"OK", "No cumplir"} = \text{"OK"} \end{aligned} \right)$	
Espeor máximo de la placa y ala de la viga:	$t_{\max} = \frac{d_b}{2} + \frac{1}{16} \text{ in} = 12.7 \text{ mm}$	
	$\left(\begin{aligned} &l_p \leq t_{\max}, \text{"OK", "No cumplir"} = \text{"OK"} \\ &d_{b, \min} \geq \left(\min(l_p, t_{eb}) - \frac{1}{16} \text{ in} \right) 2 = 22.225 \text{ mm} \end{aligned} \right)$	
Longitud mínima de placa recomendada para estabilidad en montaje:	$l_{p, \min} = 0.5 (d - 2 l_{eh}) = 273.304 \text{ mm}$	
	$\left(\begin{aligned} &l_p \geq l_{p, \min}, \text{"OK", "No cumplir"} = \text{"OK"} \\ &t_{\min} \geq \max\left(\frac{1}{4} \text{ in}, \frac{l_p}{64}\right) = 6.719 \text{ mm} \end{aligned} \right)$	
Espeor mínimo de la placa:	$\left(\begin{aligned} &l_p \geq t_{\min}, \text{"OK", "No cumplir"} = \text{"OK"} \end{aligned} \right)$	



DETERMINACIÓN DE ESPEORMAXIMO DE LA PLACA DE CORTE ASC 360-10 [SECT. K1.3]

Espeor máximo ASC 360-10 (Ec. K1-3):	$t_{\max} = \frac{R_u l_c}{F_y} = 25.575 \text{ mm}$	$\left(\begin{aligned} &l_p \leq t_{\max}, \text{"OK", "No cumplir"} = \text{"OK"} \end{aligned} \right)$
--------------------------------------	--	--

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA RUPTURA POR CORTE DE LA PLACA DE CORTE

ASC360-10 [SECT. J4.2]

Área gruesa a corte:	$A_{gv} = t_p \cdot l_p = 64.61 \text{ cm}^2$	
Resistencia nominal:	$R_n = 0.6 F_u A_{gv} = 82.932 \text{ tonnef}$	ASC360-10 (Ect. J4-3)
Resistencia minorada:	$\phi R_n = \phi_t R_n = 82.932 \text{ tonnef}$ $\#(V_u < \phi R_n, \text{"OK"}, \text{"No cumplir"}) = \text{"OK"}$	$\frac{V_u}{\phi R_n} = 0.91$
Espesor requerido:	$t_{req} = \frac{V_u}{\phi_t 0.6 F_u l_p} = 11.556 \text{ mm}$	

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FRACTURA POR CORTE DE LA PLACA DE CORTE

ASC360-10 [SECT. J4.2]

Dámetro del agujero:	$d_h = 23.813 \text{ mm}$	ASC360-10 (Tabla B.3)
Área neta a corte:	$A_{nv} = [l_p - n(d_h + 0.0625 \text{ in})] \cdot t_p = 35.255 \text{ cm}^2$	
Resistencia nominal:	$R_n = 0.6 F_u A_{nv} = 86.258 \text{ tonnef}$	ASC360-10 (Ect. J4-4)
Resistencia minorada:	$\phi R_n = \phi_t R_n = 77.632 \text{ tonnef}$ $\#(V_u < \phi R_n, \text{"OK"}, \text{"No cumplir"}) = \text{"OK"}$	$\frac{V_u}{\phi R_n} = 0.972$

DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA POR APLASTAMIENTO Y DESGARRAMIENTO DE LA PLACA DE CORTE

ASC360-10 [SECT. J3.10]

Dámetro del agujero:	$d_h = 23.813 \text{ mm}$	ASC360-10 (Tabla B.3)
Número de tornillos externos:	$n_o = 1$	
Número de tornillos internos:	$n_i = n - n_o = 5$	
Distancia libre del primer agujero al borde de la placa:	$l_{w1} = l_{wv} - 0.5 \cdot d_h = 2.809 \text{ cm}$	
Distancia libre entre agujeros internos:	$l_{w2} = s - d_h = 4.619 \text{ cm}$	
Resistencia de un tornillo externo:	$t_{w1} = \min(1.2 l_{w1} t_p R_{tw}, 2.4 \phi_u d_h t_p R_{tw}) = 17.408 \text{ tonnef}$	
Resistencia de un tornillo interno:	$t_{w2} = \min(1.2 l_{w2} t_p R_{tw}, 2.4 \phi_u d_h t_p R_{tw}) = 27.624 \text{ tonnef}$	
Resistencia minorada total:	$\phi R_n = \phi_u n_i t_{w2} + \phi_u n_o t_{w1} = 143.02 \text{ tonnef}$ $\#(V_u < \phi R_n, \text{"OK"}, \text{"No cumplir"}) = \text{"OK"}$	$\frac{V_u}{\phi R_n} = 0.509$

DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA POR APASTAMIENTO Y DESGARRAMIENTO DE LA VIGA

ASC360-10 [SECT. J3.10]

Dámetro del agujero:	$d_h = 23.813 \text{ mm}$	ASC360-10 (Tabla B.3)
Número de tornillos externos:	$n_o = 1$	
Número de tornillos internos:	$n_i = n - n_o = 5$	
Distancia vertical del borde de la viga al centro del primer tornillo:	$l_{wv1} = 0.5(d - (n - 1) \cdot s) = 12.599 \text{ cm}$	
Distancia libre del primer agujero al borde de la placa:	$l_{w1} = l_{wv1} - 0.5 \cdot d_h = 11.408 \text{ cm}$	
Distancia libre entre agujeros internos:	$l_{w2} = s - d_h = 4.619 \text{ cm}$	
Resistencia en un tornillo externo:	$t_{w1} = \min(1.2 l_{w1} t_p R_{tw}, 2.4 \phi_u d_h t_p R_{tw}) = 26.624 \text{ tonnef}$	
Resistencia en un tornillo interno:	$t_{w2} = \min(1.2 l_{w2} t_p R_{tw}, 2.4 \phi_u d_h t_p R_{tw}) = 26.624 \text{ tonnef}$	
Resistencia minorada total:	$\phi R_n = \phi_u n_i t_{w2} + \phi_u n_o t_{w1} = 143.782 \text{ tonnef}$ $\#(V_u < \phi R_n, \text{"OK"}, \text{"No cumplir"}) = \text{"OK"}$	$\frac{V_u}{\phi R_n} = 0.525$



DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA POR DOBLAJE DE CORRIENTE DE LA PLACA DE CORTE

ASC360-10 [SECT. J4.3]

Dámetro del agujero:	$d_h = 23.813 \text{ mm}$	ASC360-10 (Tabla B.3)
Distancia libre del último agujero al borde de la placa:	$l_{w1} = l_{wv} - 0.5(d_h + 0.0625 \text{ in}) = 2.73 \text{ cm}$	
Distancia libre del último agujero al borde de la placa:	$l_{w2} = l_{w1} - 0.5(d_h + 0.0625 \text{ in}) = 3.73 \text{ cm}$	
Distancia libre entre agujeros internos:	$l_{w3} = s - (d_h + 0.0625 \text{ in}) = 4.46 \text{ cm}$	
Área gruesa a corte:	$A_{gv} = (l_p - l_{w1}) \cdot t_p = 49.53 \text{ cm}^2$	
Área neta a corte:	$A_{nv} = [(n - 1) \cdot l_{w2} + l_{w3}] \cdot t_p = 31.798 \text{ cm}^2$	ASC360-10 [SECT. B4.3b]
Área neta a tensión:	$A_{nt} = l_{w2} \cdot t_p = 4.737 \text{ cm}^2$	
Resistencia nominal:	$R_{n1} = 0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} R_{tw} A_{nt} = 97.092 \text{ tonnef}$	ASC360-10 (Ect. J4-5)
Resistencia nominal:	$R_{n2} = 0.6 F_u A_{gv} + U_{bs} R_{tw} A_{nt} = 94.535 \text{ tonnef}$	ASC360-10 (Ect. J4-6)
Resistencia minorada:	$\phi R_n = \phi_u \min(R_{n1}, R_{n2}) = 85.081 \text{ tonnef}$ $\#(V_u < \phi R_n, \text{"OK"}, \text{"No cumplir"}) = \text{"OK"}$	$\frac{V_u}{\phi R_n} = 0.887$



DETERMINACIÓN DE LA SOLDADURA

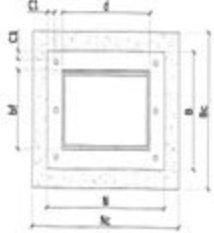
Dimensionar la soldadura de tal manera que la placa fluya antes de la ruptura de la soldadura

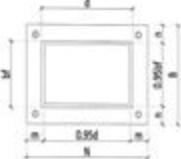
Bedrodo: E70XX

Esfuerzo resistente a tensión de la soldadura:	$F_{EXX} = 70 \text{ ksi}$	
Espesor de soldadura requerido:	$w_{req} = \frac{5}{8} \cdot t_p = 7.938 \text{ mm}$	ASC360-10 (10-101)
Espesor mínimo de soldadura:	$w_{min} = 4.762 \text{ mm}$	ASC360-10 (Tabla J2.4)
Espesor proporcionado:	$w = 8 \text{ mm}$	
$\#(w \geq \max(w_{req}, w_{min}), \text{"OK"}, \text{"No cumplir"}) = \text{"OK"}$		

Espesor mínimo del ala de la columna para desarrollar toda la resistencia de la soldadura:	$t_{min} = \frac{F_{EXX} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot w \right)}{R_u} = 6.827 \text{ mm}$	ASC360-10 (Ect. J2.2)
$\#(t_{min} \leq t_c, \text{"OK"}, \text{"No cumplir"}) = \text{"OK"}$		

4.3.7 Placas base

			
PROPIEDADES DE LA COLUMNA		PROPIEDADES DE LA PLACA	
Episor: $t_c \geq 1/4"$	Acero: $A572GR50$	Episor: $t_p \geq 1 1/2"$	Acero: $A36$
Tamaño: $bf \geq 330$ mm $d \sim 305$ mm	$F_u = 458.952 \frac{kgf}{cm^2}$	Tamaño: $B \geq 500$ mm $N \geq 500$ mm	$F_p = 2531.05 \frac{kgf}{cm^2}$
PROPIEDADES DE LAS ANCLAS		PROPIEDADES DEL PEDESTAL	
Diámetro: $\geq 3/4"$	Acero: $A36$	Tamaño: $B_c \geq 65$ cm $N_c \geq 65$ cm	
Diámetro: $d_b = 19.05$ mm	$F_u = 4077.804 \frac{kgf}{cm^2}$	Altura del pedestal: $H \geq 150$ cm	
Distancia libre del agujero al borde de la placa: $Cl \geq 40$ mm		Resistencia a la compresión: $f_c \geq 300 \frac{kgf}{cm^2}$	
Distancia mínima libre del agujero al borde de la placa: $Cl_{min} \geq d_b + \frac{1}{2}$ in $Cl_{min} = 31.75$ mm		RESISTENCIA REQUERIDA (COMPRESIÓN)	
Número de andas en cada cara paralela a x: $n_x = 2$		Carga axial última: $P_u \geq 198$ tonnell	
Número de andas en cada cara paralela a y: $n_y = 2$		Cortante último en X: $V_{ux} \geq 0$ tonnell	
Total de andas: $n_p = 2(n_x + n_y) = 4 = 4$		Cortante último en Y: $V_{uy} \geq 0$ tonnell	
		RESISTENCIA REQUERIDA (TORSIÓN)	
		Carga axial última: $T_u \geq 0$ tonnell	
		Cortante último en X: $V_{ux} \geq 0$ tonnell	
		Cortante último en Y: $V_{uy} \geq 0$ tonnell	

REDUCCIÓN DE ESFUERZOS EN EL CONCRETO POR APLAZAMIENTO		ABC 318-08 [SECT 10.14]
Área de la placa base:	$A_1 \geq N \cdot B = 2500 \text{ cm}^2$	
Dimensión de la base inferior paralela al eje x:	$B_2 \geq \min(B_c, bf + 4 \cdot H) = 65 \text{ cm}$	
Dimensión de la base inferior paralela al eje y:	$N_2 \geq \min(N_c, d + 4 \cdot H) = 65 \text{ cm}$	
Área de la base inferior:	$A_2 \geq N_2 \cdot B_2 = 4225 \text{ cm}^2$	
Carga axial nominal del pedestal:	$P_{p1} \geq 0.85 \cdot f_c \cdot \sqrt{\frac{A_2}{A_1}} = 828.75 \text{ tonnell}$ $P_{p2} \geq 1.7 \cdot f_c \cdot A_1 = 1275 \text{ tonnell}$ $P_p \geq \min(P_{p1}, P_{p2}) = 828.75 \text{ tonnell}$	
Factor de reducción de resistencia (AC Sección 9.3):	$\phi \geq 0.65$	AG 318-08 (9.3.2.4)
Resistencia minorada:	$\phi P_p \geq \phi \cdot P_p = 538.689 \text{ tonnell}$	$\frac{P_u}{\phi P_p} = 0.368$
$R(\phi P_p < P_u \text{ "No Cumplir" , "OK" } = \text{"OK"})$		
DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO ÓPTIMO DE PLACA		AG 318-08 [SECT 10.14]
Área de placa requerida:	$A_{req} \geq \max \left(\frac{P_u}{\phi \cdot 1.7 \cdot f_c}, \left(\frac{P_u}{\phi \cdot 0.85 \cdot f_c \cdot \sqrt{A_2}} \right)^2 \right) = 587.265 \text{ cm}^2$ $\Delta \geq \frac{0.95 \cdot d - 0.95 \cdot bf}{2} = 1.187 \text{ cm}$	
Dimensiones óptimas B y N requeridas:	$N_{req} \geq \sqrt{A_{req}} + \Delta = 232.519 \text{ mm}$ $B_{req} \geq \frac{A_{req}}{N_{req}} = 256.876 \text{ mm}$	
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA RUJUNDA POR RUJUN DE LA PLACA BASE		
Esfuerzo último en el concreto:	$f_{pu} = \frac{P_u}{B \cdot N} = 79.2 \frac{kgf}{cm^2}$ $m \geq \frac{N - 0.95 \cdot d}{2} = 105.125 \text{ mm}$ $n \geq \frac{B - 0.95 \cdot bf}{2} = 93.25 \text{ mm}$ $l \geq \max(m, n) = 105.125 \text{ mm}$	
Distancia crítica:		

Momento último: $M_u := \frac{f_{pu} \cdot I^2}{2} = 4.376 \text{ tonnef}$

Módulo plástico: $Z := \frac{I}{4} = 3.629 \text{ cm}^2$

Factor de reducción de resistencia: $\phi_b := 0.90$

Resistencia minorada: $\phi M_n := \phi_b \cdot Z \cdot F_y = 8.267 \text{ tonnef}$
 $\phi P_n := \frac{2 \cdot \phi M_n \cdot B \cdot N}{I^2} = 374.017 \text{ tonnef}$

Espesor de placa requerido: $t_{preq} := \sqrt{\frac{2 \cdot f_{pu} \cdot I^2}{\phi_b \cdot F_y}} = 27.721 \text{ mm}$

$\text{If } (t_{preq} > t_p, \text{"No cumple"}, \text{"OK"}) = \text{"OK"}$



ASC 360-10 [Ec. F11-1]

$$\frac{P_u}{\phi P_n} = 0.529$$

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A CORTE DE LAS ANCLAS

Esfuerzo cortante nominal: $F_{nv} := 0.45 \cdot F_u = 1935.012 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$ ASC 360-10 [Tabla B.2]

Área de un ancla: $A_b := \frac{\pi \cdot d_b^2}{4} = 2.85 \text{ cm}^2$

Factor de reducción de resistencia: $\phi := 0.75$

Resistencia cortante del grupo de anclas: $\phi R_n := \phi \cdot F_{nv} \cdot A_b \cdot n_p = 15.691 \text{ tonnef}$ ASC 360-10 [Ec. B.1]

Cortante actuante: $V_u := \max(\sqrt{V_{ux}^2 + V_{uy}^2}, 0.03 \cdot P_u) = 5.94 \text{ tonnef}$

$\text{If } (\phi R_n < V_u, \text{"No cumple"}, \text{"OK"}) = \text{"OK"}$

$$\frac{V_u}{\phi R_n} = 0.379$$

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A TENSIÓN DE LAS ANCLAS

Esfuerzo a tensión permisible: $F_{te} := 0.75 \cdot F_u = 3058.353 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$ ASC 360-10 [Tabla B.2]

Factor de reducción de resistencia: $\phi := 0.75$

Resistencia minorada: $\phi R_n := \phi \cdot F_{te} \cdot A_b \cdot n_p = 26.151 \text{ tonnef}$ ASC 360-10 [Ec. B.1]

Cortante actuante: $\text{If } (\phi R_n < T_u, \text{"No cumple"}, \text{"OK"}) = \text{"OK"}$

$$\frac{T_u}{\phi R_n} = 0$$

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A TENSIÓN Y CORTE DE LAS ANCLAS

Cortante actuante: $V_u := \sqrt{V_{ux}^2 + V_{uy}^2} = 5.94 \text{ tonnef}$

Esfuerzo cortante requerido: $f_{rv} := \frac{V_u}{A_b \cdot n_p} = 0.0 \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

Esfuerzo a tensión permisible: $F_t := 1.3 \cdot F_{te} - \frac{F_{te}}{\phi \cdot F_{rv}} \cdot f_{rv} = 3.976 \text{ tonnef}$ ASC 360-10 [Ec. B.2]

Factor de reducción de resistencia: $\phi := 0.75$

Resistencia cortante del grupo de anclas: $\phi R_n := \phi \cdot F_t \cdot A_b \cdot n_p = 33.996 \text{ tonnef}$

Cortante actuante: $\text{If } (\phi R_n < T_u, \text{"No cumple"}, \text{"OK"}) = \text{"OK"}$

$$\frac{T_u}{\phi R_n} = 0$$

REVISIÓN DE LAS LIMITACIONES GEOMÉTRICAS

Diámetro del agujero: $d_h = 33.337 \text{ mm}$ ASC 308 13th (Table 14-2)

Ancho mínimo de la placa: $N_{min} := d + 2 \cdot (d_h + C1) = 451.675 \text{ mm}$

Largo mínimo de la placa: $B_{min} := bf + 2 \cdot (d_h + C1) = 476.675 \text{ mm}$

$\text{If } (N < N_{min}, \text{"No cumple"}, \text{"OK"}) = \text{"OK"}$
 $\text{If } (B < B_{min}, \text{"No cumple"}, \text{"OK"}) = \text{"OK"}$

Distancia mínima al borde del concreto no confinado: $edge_{min} := \max(5 \cdot d_b, 4 \text{ in}) = 101.6 \text{ mm}$

Distancia al borde del concreto no confinado en x: $edge_B := \frac{B - B}{2} + C1 = 115 \text{ mm}$

Distancia al borde del concreto no confinado en y: $edge_N := \frac{N - N}{2} + C1 = 115 \text{ mm}$

$\text{If } (edge_B < edge_{min}, \text{"No cumple"}, \text{"OK"}) = \text{"OK"}$
 $\text{If } (edge_N < edge_{min}, \text{"No cumple"}, \text{"OK"}) = \text{"OK"}$

Separación mínima entre anclas: $S_{min} := 3 \cdot d_b = 57.15 \text{ mm}$

Separación entre anclas en x: $s_x := \frac{B - 2 \cdot C1}{n_x - 1} = 420 \text{ mm}$

Separación entre anclas en y: $s_y := \frac{N - 2 \cdot C1}{n_y - 1} = 420 \text{ mm}$

$\text{If } (s_x < S_{min}, \text{"No cumple"}, \text{"OK"}) = \text{"OK"}$
 $\text{If } (s_y < S_{min}, \text{"No cumple"}, \text{"OK"}) = \text{"OK"}$

Longitud mínima del anclaje: $l_{del} := 12 \cdot d_b = 228.6 \text{ mm}$

5 Estudios Geotécnicos

Con la finalidad de verificar las condiciones estratigráficas y la capacidad de carga en base a las exploraciones y el muestreo realizado, conforme al artículo 1666 del Reglamento Orgánico de Guadalajara, se especificara en este estudio:

- Ubicación de los sondeos
- La descripción del material encontrado
- Resultado de las pruebas
- La descripción estratigráfica del sondeo
- Distribución granulométrica
- Las recomendaciones (tipo de cimentación, capacidad de carga y los criterios a utilizar en su diseño)
- Asentamientos
- Descripción del suelo ante un gran sismo
- Empujes y muros de contención
- La descripción de los procesos de ejecución de las cimentaciones, excavaciones y retenciones.

En caso que el desplante de la edificación sea por medio de cimentaciones superficiales (zapatas y losas) y dichas cimentaciones estén por debajo del N.A.F. (Nivel de aguas freáticas) identificado en el estudio de mecánica de suelos, se requiere del estudio geohidrológico, el cual especificará sus respectivas recomendaciones como manejo del agua en la excavación y otros que el proyecto amerite según sea el caso.

6 Análisis de Riesgos

En este apartado se consultan los atlas de riesgos existentes para el Municipio de Guadalajara, con la finalidad de identificar los peligros y eventos históricos que puedan representar un riesgo para la nueva edificación, para ello se consultan los 5 fenómenos perturbadores representados en el atlas municipal de riesgos de Guadalajara consultado en la liga <https://mapa.guadalajara.gob.mx/riesgos>, el atlas de Riesgos del estado de Jalisco en la liga <http://sitel.jalisco.gob.mx/riesgos/>, así como en los atlas nacionales de riesgos <http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/app/fenomenos/> de tal forma que al vincular la información les proporciona información suficiente para poder diseñar acciones y medidas de mitigación para la edificación propuesta.



Una vez identificado el peligro al cual se podría estar expuesta la edificación es necesario que se presente ante la Dirección de Resiliencia un documento que señale que la edificación por sí sola o mediante algunas adecuaciones dentro o fuera del terreno tendrá baja o nula vulnerabilidad ante el agente perturbador, el documento deberá ser generado por un especialista de la materia, es decir, si el riesgo es hidrológico, deberá ser presentado con un especialista en la hidráulica o la hidrología.

Título:

Guía Informativa
Dirección de Resiliencia

Este documento fue elaborado
para la Dirección de Resiliencia.

Elaboró:

Aviña Araceli
Bugarini Giovanna Celina
Castillo Hernandez Mauricio
Cordero Muñoz Ulises
Flores Igaly
Guerra Mares Luis Bernardo
Gonzalez Godoy Fabiola Esmeralda
Lomeli Maricruz
Lopez Rico Ismael
sanchez Sanchez Carlos Alberto

Guía Informativa Dirección de Resiliencia